# 臺灣期交所盤後籌碼量化分析與交易策略回測：三大法人交易強度20日＋價格趨勢（TX近月一口多單／空手）

## 壹、資料介紹：來源、欄位定義與經濟意涵

研究假說：三大法人持續的淨買進活動，若同時伴隨價格上升趨勢，可能比單日部位異常更能辨識可持續的多頭環境。本研究以20日法人交易強度與20日價格均線建立一口多單／空手規則，以加權股價指數作大盤價格參考，另與計入轉倉成本的台指期近月Buy-and-Hold比較。

| 資料 | 來源、期間與清理 |
|---|---|
| TX日盤行情 | TAIFEX「期貨每日交易行情」年度ZIP及月檔；2016/10/05～2026/10/05，2,438日、14,202筆實際月契約、126個契約。僅保留一般交易時段、六碼月契約。 |
| 三大法人交易 | TAIFEX「三大法人－區分各期貨契約」格式原始資料，並以FinMind TX歷史資料逐筆比對；2018/06/05～2026/10/05，2,030日、6,090筆三類法人資料。 |
| 正式回測期間 | 2018-08-31～2026-10-05，共1,968日。起始日沿用先前候選比較的共同期間（最長需60日暖身）；本策略只需20日，Q20自2018/07/03起即可計算。 |
| 缺漏處理 | 行情與法人資料起點不同；法人資料前的408個行情交易日未補造籌碼。較早官方交易金額淨額空白，但本策略只用完整的交易口數。 |

較新期間以TAIFEX格式原始資料優先，以降低不同資料來源歷史值差異造成的影響；三類法人日期均與行情交易日曆一致。資料未混入MTX、週契約、夜盤或價差交易。原始月契約共有179筆OHLC缺值紀錄，但策略及基準實際使用的進出、轉倉與評價價格均完整。

### 期交所三大法人期貨交易資訊：原始欄位字典與公布時點

| 原始欄位 | 定義、單位與市場意涵 |
|---|---|
| 日期／商品名稱／身份別 | 交易日；臺股期貨；外資及陸資、投信、自營商。三類均為眾多機構的合計，淨額只是互抵結果，不代表單一機構或整類法人一致看多或看空。[2] |
| 多方交易口數／空方交易口數 | 當日買進成交口數／賣出成交口數（口），屬成交「流量」。本研究核心欄位，用以計算淨交易口數B與總交易口數V。 |
| 多空交易口數淨額 | 多方減空方交易口數（口）；正值為當日淨買進。已核對全數等於兩欄相減。 |
| 多方／空方／淨額交易契約金額（千元） | 成交口數×成交價×乘數；早期官方淨額欄位空白，本研究未使用金額欄位。 |
| 多方／空方未平倉口數、多空未平倉口數淨額 | 收盤後仍未沖銷的留倉口數（口），屬部位「存量」，常被解讀為法人方向性曝險。本研究保留於原始資料供對照，訊號只用當日成交流量，以避免存量受避險與套利部位長期累積影響。 |
| 公布時點／最早可用時點 | 期交所於交易日收盤後（約下午3時）公布T日資料；本研究保守採T+1日日盤08:45開盤為最早執行時點，不假設可於T日夜盤成交。 |

本策略由18個候選規則中篩選後固定參數重新回測，因此結果屬探索性全樣本分析，尚未以完全未參與策略選擇的資料進行獨立樣本外驗證。此限制在後續結論中另行討論。

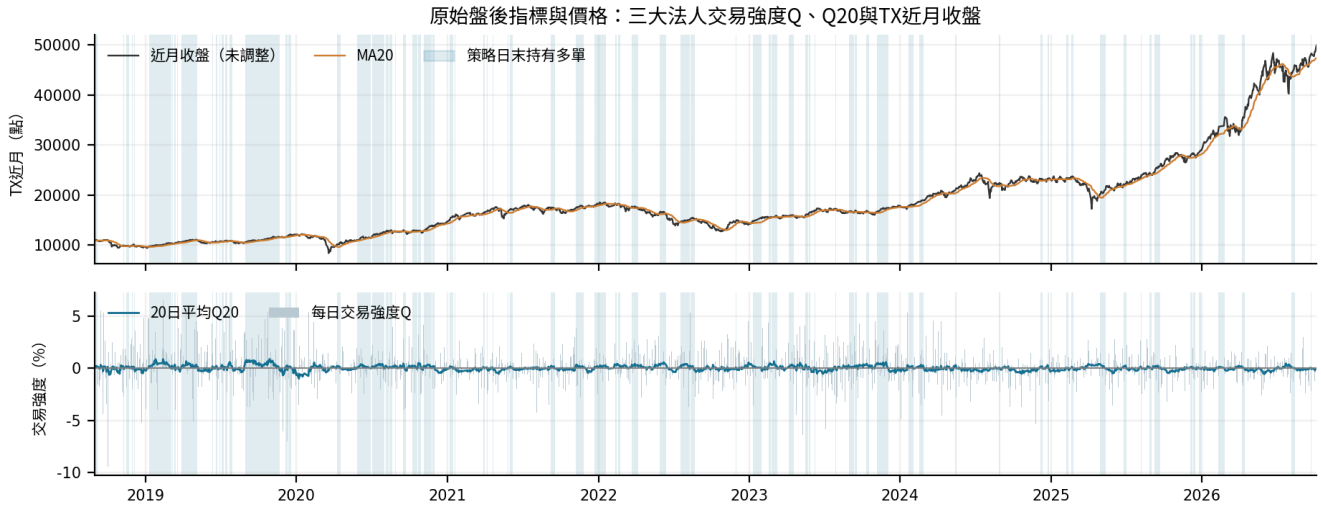
以首日一口TX名目價值2,195,000.00元作共同起始資金，策略成本後累積報酬149.32%、MDD 12.72%；同期加權指數價格報酬350.40%、MDD 31.63%。固定一口TX買進持有為可交易期貨對照。各曲線逐日累加損益，回撤從各自的歷史高點計算。

# 壹（續）指標定義、經濟意涵與資料時間序列

| 欄位／指標 | 定義與用途 |
|---|---|
| 日期／實際契約月份 | 交易日、TXYYYYMM；每日開、高、低、收都取同一實際月契約，未回溯調整。 |
| 多方／空方交易口數 | 法人當日買進／賣出成交口數。與仍未沖銷的未平倉口數是不同資料。[2] |
| 法人淨交易口數 B | 外資及陸資、投信、自營商的多方交易口數減空方交易口數，再合計。 |
| 法人總交易口數 V | 三類法人多方與空方交易口數合計。只代表這三類法人，不是全市場成交量。 |
| 交易強度 Q=B/V | 以口數標準化淨買進活動；B可為負，V為正，Q介於−1與1之間。各類法人的成交流量可能含方向、避險與套利。 |
| Q20／MA20 | Q20為當日及前19交易日Q的算術平均；MA20為當日及前19日近月收盤均價。 |

例如三類法人合計淨買進5,000口、買賣總口數200,000口，交易強度為2.5%。20日平均為正，表示近期平均成交傾向淨買方；但它不是新增多單口數，也不能把多次買賣直接視為留倉增加。

經濟直覺：持續淨買進可能反映資金配置或風險承擔；20日平均降低單日成交雜訊，價格高於MA20則要求市場價格同時呈現偏強狀態。這是「法人買方活動與價格趨勢一致」的條件假說，不預設它必然有預測能力。




圖一：上圖為TX近月收盤（未調整）與MA20，下圖為每日交易強度Q（長條）與Q20（實線）；陰影為策略日末持有多單的交易日（共658日，占33.43%）。Q的單日雜訊大（中位絕對值0.95%），Q20全期介於-0.99%與+0.88%之間、49.34%的交易日為正，因此零門檻實際上是「近期法人成交偏向淨買方」的方向判斷，而非強度分級。

## 貳、策略假設與訊號建構

第t日盤後：若Q20_t>0且收盤C_t>MA20_t，則目標多一口；其他情況目標空手。Q20=0或C=MA20均不持有。訊號只在t+1交易日08:45開盤執行，不使用t+1收盤決定t+1開盤交易；T日盤後資料不假設可於T日夜盤成交。

原本空手且目標多單：買進；原本多單且條件持續：跨日持有、不加碼；任一條件消失：次日開盤全部平倉。無放空、無日內停損停利。OHLC保留作稽核，但不能重建夜盤及盤中成交路徑，所以不加入未經驗證的盤中觸價出場。

交易日配對按官方行情日曆，不以自然日加一天。條件產生、成交、持倉及轉倉均可在逐日底稿追溯；可能失效情境：盤整反覆穿越均線、急跌後V形反彈，以及法人成交流量由避險或套利主導的期間（見伍）。

## 參、回測設定與摩擦成本

策略按訊號隔日開盤進出；若跨月仍持有，於到期前一個交易日13:45平舊約並買次月。基準在首日開盤買一口，持續持有並採相同提前轉倉路徑。到期日期由官方契約存續底稿核對第三個星期三／休市順延規則。[1]

提前一日換倉可避免到期近月13:30、次月13:45收盤時點不同；不用最後結算價替代成交價。若策略在換倉日開盤已退出，就不再換倉。兩者在樣本結束時收盤全平，這是帳戶終止清算，並非日常開盤買、收盤賣規則。

| 設定 | 策略與基準共同口徑 |
| --- | --- |
| 起始資金／口數／乘數 | 共同起始資金2,195,000.00元，等於首日TX開盤價乘以每點200元；持倉時固定一口，不加碼。 |
| 手續費 | 每邊每口50元，假設為券商總手續費；未另重複加交易所經手費。[3] |
| 滑價 | 每次成交2點：買進價+2、賣出價−2。初始進出、轉倉與期末平倉皆計。 |
| 期交稅 | 每邊按含滑價成交價×200×0.00002。連續金額近似，未逐筆取整。[3] |
| 資金與槓桿 | 起始資金等於一口名目價值，名目槓桿約1倍；若改以保證金為分母，報酬與回撤比例會同比例放大。起始資金不代表歷史保證金要求，未重建逐日保證金與追繳；全期策略與基準權益均維持正值。 |
| 日末評價與報酬 | 以共同起始資金逐日累加扣除全部成本後的淨損益，得到日末權益曲線；回撤取權益相對歷史高點的最大跌幅。日報酬為當日淨損益／前日權益，含空手日。 |
| 年化與利息 | 現金利息及rf=0；Sharpe採252日；CAGR依實際起訖含首尾日／365.25。 |

持有日損益按同一實際契約今日收盤減昨日評價價；退出日先計舊持倉至開盤的損益，進場日從開盤計至收盤。換倉日先結束舊約損益，再將新約收盤設為新評價基準，成交各扣成本。新舊約價差不直接列為本日損益，也不另外重複扣費。

策略147筆完整方向交易、37次轉倉、368個成交腿；基準98段契約交易、97次轉倉、196個成交腿。策略總成本192,063.42元，基準102,847.34元。逐日損益、方向交易及實際契約分段損益皆獨立核對一致。

# 肆、績效分析：量化指標與年度比較

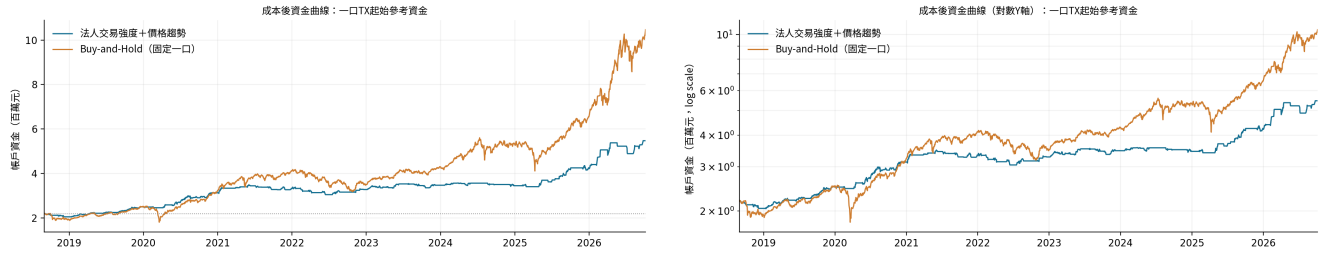
| 成本後指標 | 法人交易強度＋趨勢 | Buy-and-Hold基準 |
|---|---|---|
| 累積總報酬 | 149.32% | 376.69% |
| CAGR | 11.94% | 21.27% |
| 期末資金（元） | 5,472,536.58 | 10,463,352.66 |
| 交易次數／段數 | 147 | 98 |
| 勝率 | 51.70% | 67.35% |
| Profit Factor | 2.197 | 2.846 |
| 最大回撤（元） | 487,118.76 | 1,693,859.80 |
| 最大回撤（%） | 12.72% | 28.64% |
| 最長回撤：交易日 | 482 | 366 |
| 最長回撤：日曆日 | 722 | 555 |
| Sharpe（rf=0） | 1.367 | 1.147 |
| Calmar | 0.939 | 0.743 |
| 年化波動 | 8.84% | 19.03% |
| 全部成本（元） | 192,063.42 | 102,847.34 |

同期間、同一口、同起始資金。固定一口Buy-and-Hold是可直接執行的曝險比較；策略有658個日末持倉日，基準幾乎全期持有，兩者承擔市場風險的時間不同。MDD金額及比例各自取全期最大值，可能發生於不同日期。

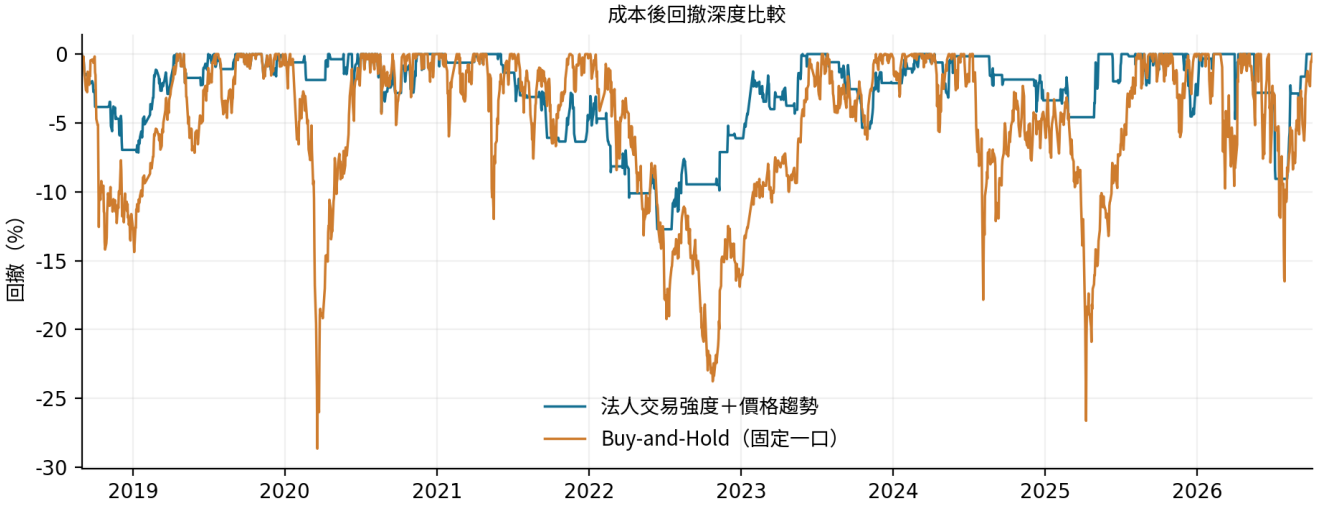
| 年度 | 策略損益（元） | 策略報酬 | 基準損益（元） | 基準報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | -144,387 | -6.58% | -247,015 | -11.25% |
| 2019 | 439,590 | 21.44% | 548,965 | 28.18% |
| 2020 | 639,655 | 25.69% | 733,649 | 29.38% |
| 2021 | 194,363 | 6.21% | 884,182 | 27.37% |
| 2022 | -46,253 | -1.39% | -624,106 | -15.17% |
| 2023 | 192,431 | 5.87% | 811,432 | 23.25% |
| 2024 | -21,064 | -0.61% | 999,143 | 23.22% |
| 2025 | 771,097 | 22.35% | 1,268,113 | 23.92% |
| 2026 | 1,252,106 | 29.67% | 3,893,988 | 59.27% |

2018、2026為部分年度；年度報酬未年化，以該年首日損益前權益為分母。PF=淨正損益合計／淨負損益絕對值合計。最長回撤包含期末未恢復區間，含初始本金高點及空手日。

# 肆（續）資產淨值累積曲線、回撤水下圖與風險配平診斷




圖二（Equity Curve）：上方兩圖只比較策略與固定一口 Buy-and-Hold；左為線性Y軸、右為對數Y軸。風險配平 benchmark 不加入圖表，避免與可直接交易的固定一口路徑混淆。




圖三（Underwater Chart）：回撤仍只比較策略與固定一口基準。策略MDD為12.72%，固定一口基準為28.64%。

## 風險配平比較（僅列於表格）

| 指標 | 固定一口基準 | 風險配平基準 | V04策略 |
|---|---|---|---|
| 部位 | 1.000口 | 0.293口 | 持倉時1口 |
| 年化波動 | 19.03% | 8.84% | 8.84% |
| CAGR | 21.27% | 9.61% | 11.94% |
| Sharpe | 1.147 | 1.120 | 1.367 |
| MDD | 28.64% | 13.67% | 12.72% |
| Calmar | 0.743 | 0.703 | 0.939 |

風險配平基準將固定一口 benchmark 的每日毛損益與全部成本同比例縮放至約0.293口，使年化波動與策略同為8.84%。配平後 Sharpe 為1.120，策略為1.367。此係數由完整樣本事後估計，且TX不能交易小數口，因此只用於同風險尺度比較。

# 肆（續）成本敏感度、條件診斷與特殊期間

## 滑價增加後是否仍保留成果

| 每邊滑價 | 策略報酬 | 策略Sharpe | 基準報酬 | 基準Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| 1點 | 152.67% | 1.402 | 378.48% | 1.154 |
| 2點 | 149.32% | 1.367 | 376.69% | 1.147 |
| 4點 | 142.61% | 1.299 | 373.12% | 1.133 |

基準2點設定下，策略毛損益3,469,600.00元，成本192,063.42元，占毛獲利5.54%。其中手續費18,400.00元、期交稅26,463.42元、滑價147,200.00元。4點滑價時Sharpe為1.299；固定滑價不能完整模擬極端行情的成交失敗與流動性惡化。

## 拆開兩個條件：事後消融，不是樣本外

| 規則 | 報酬 | Sharpe | MDD |
|---|---|---|---|
| 交易強度＋價格趨勢 | 149.32% | 1.367 | 12.72% |
| 交易強度20日單獨 | 192.42% | 0.956 | 27.72% |
| 價格20日趨勢單獨 | 219.87% | 1.118 | 23.86% |

消融表列出雙條件、單獨法人條件及單獨價格條件在同一期間的結果；報酬、回撤與曝險可分別對照。消融是在選定策略後作的描述，不能消除先前候選挑選造成的偏誤。

## 交易分布與成果集中

147筆交易勝率51.70%、PF 2.197；持有日曆日平均6.90日、中位數3日，最長84日。前五筆獲利合計占總淨利55.46%；最近兩個曆年（2025、2026）合計占總淨利61.73%，仍需注意少數交易及近期年份的影響。2018–2022淨利1,082,967.22元、描述性Sharpe 1.224；2023–2026淨利2,194,569.35元、描述性Sharpe 1.518。年度虧損年份：2018、2022、2024。

## 特殊期間：急跌與跳空事件下的訊號狀態（事後描述，不用於調整規則）

| 事件視窗 | 交易日 | 起點部位 | 持倉日 | 策略損益（元） | 基準損益（元） | 最深開盤跳空（日期） | 跳空日持倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Q4 美股修正急跌 | 65 | 多單 | 15 | -92,732 | -241,935 | -4.1%（10-11） | 否 |
| 2020Q1 COVID-19股災 | 28 | 空手 | 1 | -31,994 | -399,574 | -6.0%（03-13） | 否 |
| 2021-05 本土疫情修正 | 16 | 空手 | 2 | 58,566 | -42,829 | -3.7%（05-17） | 否 |
| 2022 升息空頭（全年） | 246 | 多單 | 69 | -46,253 | -624,106 | -3.2%（10-11） | 否 |
| 2024-08 全球急跌 | 7 | 空手 | 0 | 0 | -161,800 | -3.8%（08-05） | 否 |
| 2025-04 美國關稅衝擊 | 20 | 空手 | 3 | 36,270 | -121,258 | -10.0%（04-07） | 否 |
| 2026-03 跳空（資料辨識） | 22 | 空手 | 0 | 0 | -749,171 | -5.9%（03-09） | 否 |
| 2026-06 跳空（資料辨識） | 21 | 空手 | 0 | 0 | 272,334 | -6.3%（06-08） | 否 |

事件日期以公開重大事件為起點、由行情日曆截取；末兩段以樣本內最深單日跳空由資料辨識，均未回饋到規則。8個視窗中8個在最深跳空日為空手：急跌前價格多已跌破MA20或Q20轉負而退出，策略是「不在場」而非預知事件，同一機制也使其在反彈初期缺席（錯過幅度與最差單日見伍）。

# 伍、策略極限與檢討

## 一、法人交易指標的解釋限制

本研究的交易強度衡量三大法人的當日淨成交流量，而非收盤後仍持有的未平倉部位。以多空交易總口數作為分母，可降低不同交易活躍程度對原始淨口數的影響；然而三類法人交易同時可能包含方向投資、股票與選擇權避險、套利及造市活動，因此公開彙總資料無法識別各機構的實際交易動機。[2]

20日平均用於降低單日成交流量雜訊，再以價格高於20日均線作為趨勢確認。回測中較高的Sharpe僅代表此規則在目前樣本中的歷史風險調整績效；由於策略採多單／空手架構，績效同時受到長期多頭趨勢與隔夜報酬影響，不能將全部成果歸因於法人資訊優勢。

固定一口Buy-and-Hold的MDD 28.64%高於策略的12.72%，但其年化波動19.03%亦遠高於策略的8.84%；縮放至約0.293口的配平基準Sharpe為1.120、MDD為13.67%（見肆續表），這只控制風險尺度，小數口並非可直接交易的部位。

逐筆比對兩份法人來源共6,090筆，其中2筆在2026/07/06不同，造成20個交易日的Q20變化，但本樣本0天訊號改變。歷史逐日初次發布快照與修訂軌跡未留存，故不能聲稱全期資料時點已獨立驗證。

近月未調整價格均線有換月價差敏感度：以前一日兩契約收盤重疊價差調整訊號後，14天訊號不同，淨利3,028,972.77元、Sharpe
1.245；正式策略為3,277,536.58元、1.367。此項診斷只變更訊號，實際成交仍按原契約。

價格單獨策略按完整樣本事後配平至相同年波動的TX-equivalent為0.437，淨利2,108,818.45元、Sharpe 1.020；策略為3,277,536.58元、1.367。這是風險尺度與曝險差異的描述，配平小數口不能直接交易，亦非樣本外證據。

## 二、盤整與快速反轉環境

在盤整、急漲急跌或V形反轉環境中，20日平均具有滯後性，價格亦可能在MA20附近反覆穿越。當條件短暫失效後退出、再度成立後重新進場，可能造成追價、較低價格退出或錯失快速反彈。雙條件一致仍可能漏接行情或反覆進出。

本回測未加入事後最佳化的固定點數停損。現有資料僅含日盤OHLC，缺乏完整夜盤價格路徑、委託排隊及極端行情成交資訊，因此若加入盤中觸價停損，將引入無法可靠驗證的成交假設。策略僅依訊號消退、轉倉與期末清算執行出場。

## 三、隔夜跳空與流動性風險

本策略實際持有隔夜部位，因此海外市場、匯率與突發事件可能在臺指期日盤重新開市前改變價格。即使隔日日盤開盤已產生退出需求，仍須承受前一日收盤至下一交易日開盤的跳空風險；若開盤流動性不足，實際成交損失亦可能高於固定2點滑價假設。

特殊期間表顯示策略在8個急跌視窗中有8個於最深跳空日為空手，這來自雙條件在下跌初期即退出，而非對事件的預測；代價是反彈初期缺席：從最深跳空日到重新進場，中位數需16個交易日，期間近月平均已回升5.5%，2024-08 全球急跌更達16.4%。樣本內三個最差單日為2026/04/02（進場日，-238,385元）、2026/07/07（持倉日，-222,200元）、2026/05/19（進場日，-130,236元），均發生在快速反轉時的進場或持倉日，跳空風險集中於重新進場後而非持倉中段。因此12.72%的日末MDD不應解讀為單筆交易或盤中可能遭受的最大損失；共同起始資金並未重建歷史保證金與追繳，評估實際可行性仍需納入夜盤價格、盤中極端波動、開盤成交品質與逐日保證金需求。

# 陸、結論與後續驗證

## 一、績效結論

以2,195,000.00元建立兩條權益曲線，逐日累加淨損益後，策略Sharpe為1.367、Calmar為0.939，固定一口Buy-and-Hold為1.147與0.743；策略MDD為12.72%，基準為28.64%。策略累積報酬149.32%低於基準376.69%。固定一口比較仍有持倉時間差異：策略持倉日約為基準三分之一。

將 benchmark 事後縮放至與策略相同的8.84%年化波動後，配平 benchmark 的Sharpe為1.120、MDD為13.67%、Calmar為0.703；策略分別為1.367、12.72%與0.939。策略在同風險尺度下仍較佳，但配平係數使用完整樣本且為小數口，只是診斷，不是可部署的交易基準。

策略最長回撤期間為482個交易日，高於基準的366日，顯示較低回撤幅度不等同於較短的資金恢復時間。勝率約51.70%、Profit Factor約2.197，績效並非依賴高勝率，而較依賴部分趨勢延續期間的較大獲利；前五筆交易與近兩年績效占比較高，亦顯示成果存在集中性。

加權指數價格報酬為350.40%、MDD 31.63%，但未含股息或追蹤成本，僅作市場參考。

## 二、樣本選擇偏誤與驗證要求

本策略由18個候選規則比較後選出，並非在完全未觀察資料的情況下事先固定。因此，即使滑價敏感度與時間分組結果仍為正，也不能視為獨立樣本外證據。目前的Sharpe可能包含策略挑選造成的選擇偏誤，應在解讀績效時明確納入。

後續驗證應先凍結20日交易強度、20日價格均線、零門檻及成本假設，再以未參與策略設計的新資料進行樣本外檢驗。若進一步測試結算日排除、均線參數或停損規則，應事前限定假說與參數範圍，並完整報告所有結果，以降低多重嘗試造成的偏誤。

綜合而言，策略規則可追溯且歷史成本後報酬為正，但同期大盤與TX買進持有累積報酬均較高；策略持倉較少且回撤較低，未能據此認定法人訊號創造穩定超額報酬。仍須完成獨立樣本外驗證、夜盤與盤中風險及資料發布時點檢查。

## 三、資料來源與計算口徑

[1] 臺灣期貨交易所，臺股期貨契約規格：https://www.taifex.com.tw/cht/2/tX
[2] 臺灣期貨交易所，三大法人交易資訊：https://www.taifex.com.tw/cht/3/futContractsDateView
[3] 臺灣期貨交易所，費率表：https://www.taifex.com.tw/cht/4/feeSchedules
歷史行情：https://www.taifex.com.tw/cht/3/dlFutDailyMarketView
FinMind：https://finmind.github.io/tutor/TaiwanMarket/Derivative/
加權指數：臺灣證券交易所每日市場成交資訊與發行量加權股價指數歷史資料，來源與雜湊見source_audits/taiex_sources.json。

Sharpe＝日報酬平均／日報酬樣本標準差×√252；Calmar＝CAGR／最大回撤比例。權益曲線以首日一口TX開盤名目價值起算，逐日累加淨損益，MDD取曲線相對歷史高點的最大跌幅；風險配平 benchmark 僅作同風險尺度診斷。